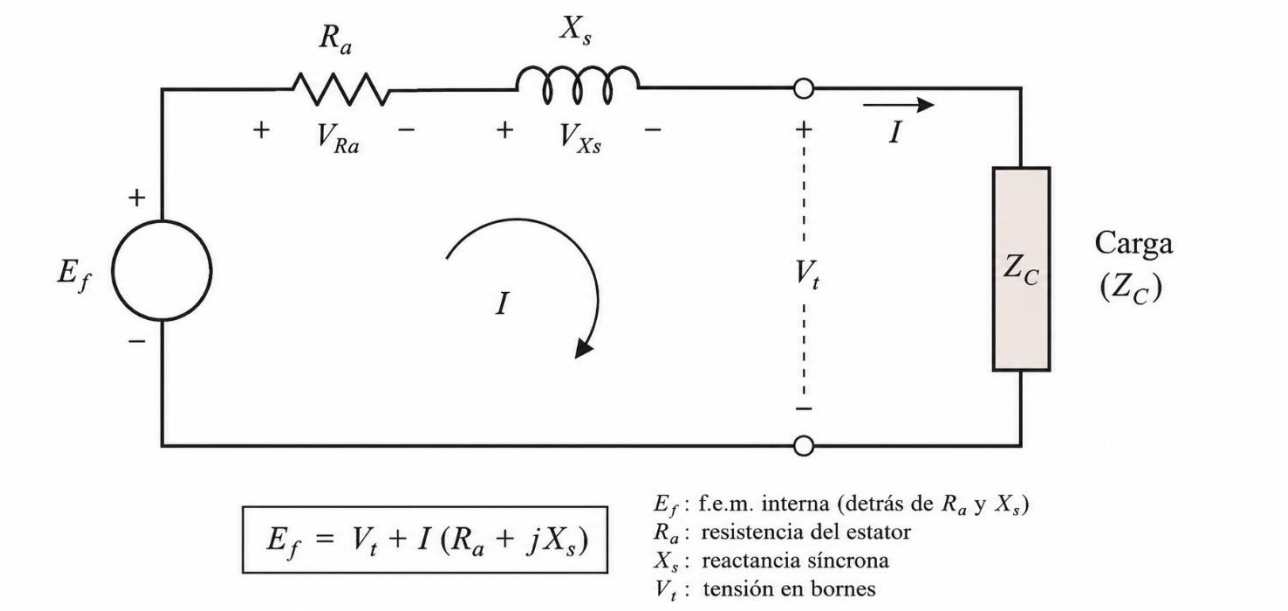
**Asignatura:** Máquinas Eléctricas **Carreras:** Ing. Electrónica - Ing. Mecánica

**Trabajo Práctico Número:** 8 **Tema:** Máquina Sincrónica **Año:** 2026

**PROBLEMA N° 1**




$$E_f = V_t + I\,(R_a + jX_s)$$

$E_f$ : f.e.m. interna (detrás de $R_a$ y $X_s$)
$R_a$ : resistencia del estator
$X_s$ : reactancia síncrona
$V_t$ : tensión en bornes

Datos: $X_s = 3\ [\Omega]$
$R_2 = 1\ [\Omega]$
$U_2 = 220\ [V]$

**a.** Cálculos para $\overline{Z_C} = R = 10\ [\Omega]$:

Calculamos $I_2$:

$$I_2 = \frac{U_2}{Z_C} = \frac{220 \angle 0°\ [V]}{10\ [\Omega]} = 22 \angle 0°\ [A]$$

$$\therefore \boxed{I_2 = 22\ A \angle 0°}$$

Podemos aplicar la 2da ley de Kirchhoff para calcular la F.E.M.:

$$E = I_2\,(R_2 + jX_s) + U_2 = 22 \angle 0°\ [A] \cdot (1\ \Omega + j3\ \Omega) + 220\ V \angle 0° = 250\ V \angle 15°$$

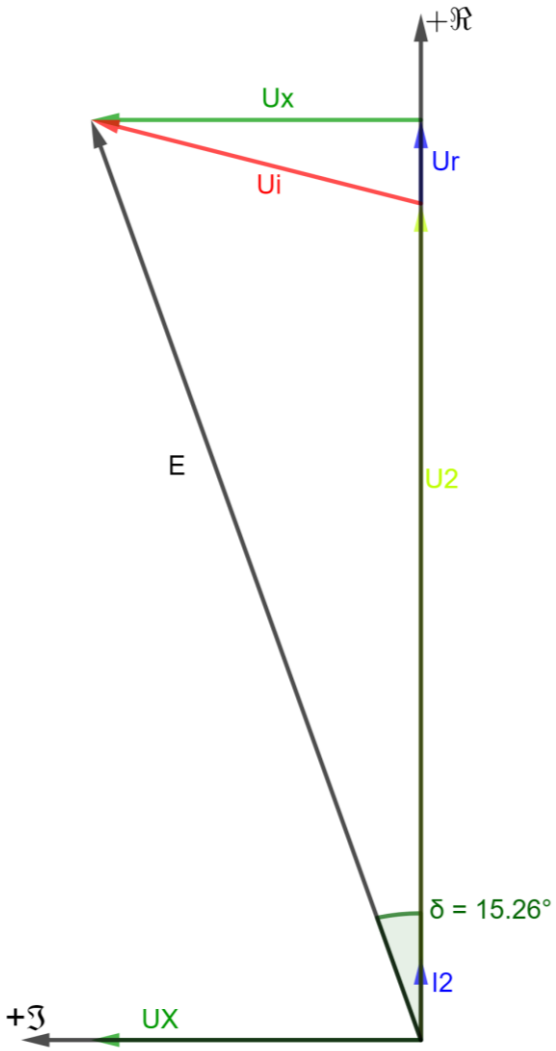
$$\therefore \boxed{E = 250\ V \angle 15°}$$

Para poder completar el diagrama fasorial, calculamos ahora $U_i$:

$$U_i = I_2\,(R_2 + jX_s) = 22\ A \angle 0°\ (1\ \Omega + j3\ \Omega) = 69{,}6\ V \angle 71{,}6°$$

$$\therefore \boxed{U_i = 69{,}6\ V \angle 71{,}6°}$$

El diagrama quedaría con la siguiente forma:




**b.** Cálculos para $\overline{Z_C} = 10\ [\Omega] \angle -30°$:

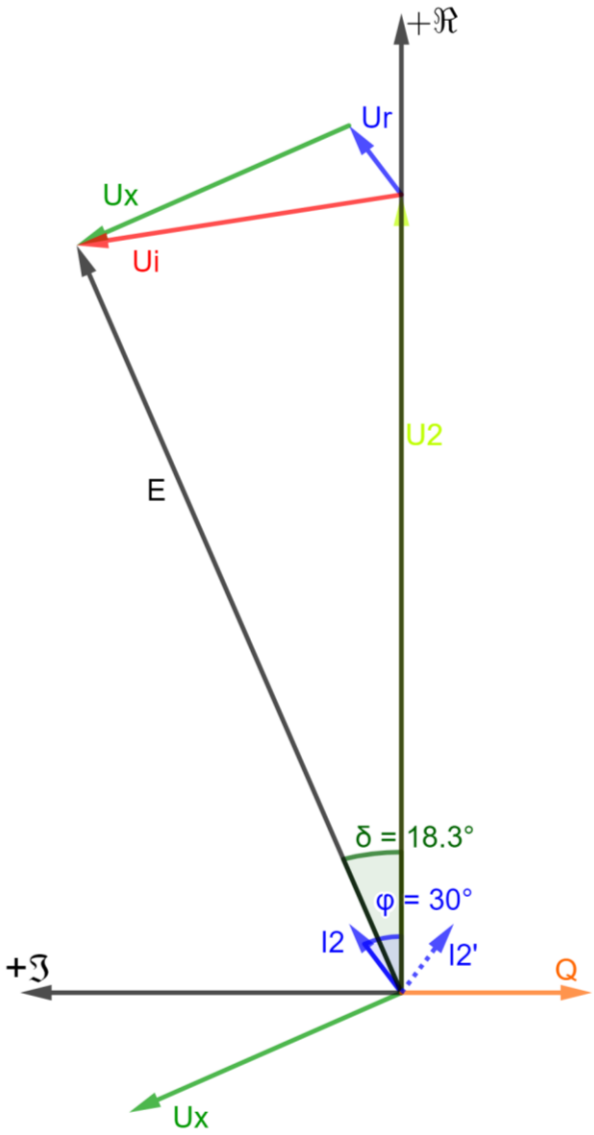
Se procede de la misma manera que en el apartado "a.":

$$I_2 = \frac{U_2}{Z_C} = \frac{220\ V \angle 0°}{10\ \Omega \angle -30°} = \boxed{22\ A \angle 30°}$$

$$E = I_2\ (R_2 + jX_s) + U_2 = 22\ A \angle 30°\ (1\ \Omega + j3\ \Omega) + 220\ V \angle 0° = \boxed{217{,}0\ V \angle 18{,}3°}$$

$$U_i = I_2\ (R_2 + jX_s) = 22\ A \angle 30°\ (1\ \Omega + j3\ \Omega) = \boxed{69{,}6\ V \angle 101{,}6°}$$

El diagrama fasorial quedaría con la siguiente forma:



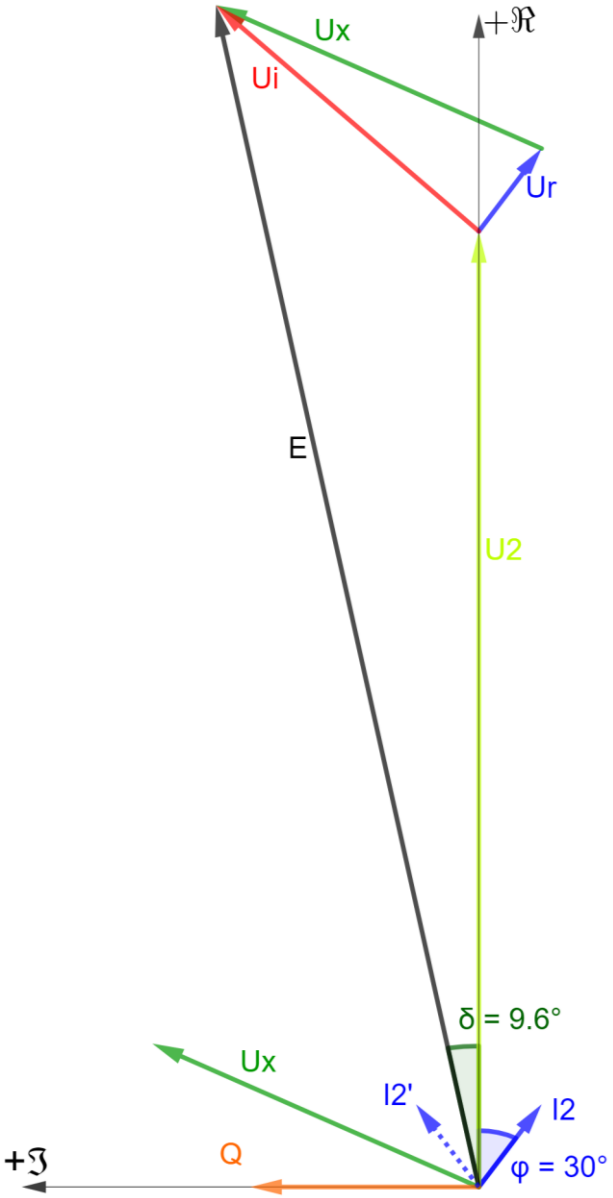

**c.** Cálculos para $\overline{Z_C} = 10\ [\Omega] \angle +30°$

$$I_2 = \frac{U_2}{Z_C} = \frac{220\ V \angle 0°}{10\ \Omega \angle +30°} = \boxed{22\ A \angle -30°}$$

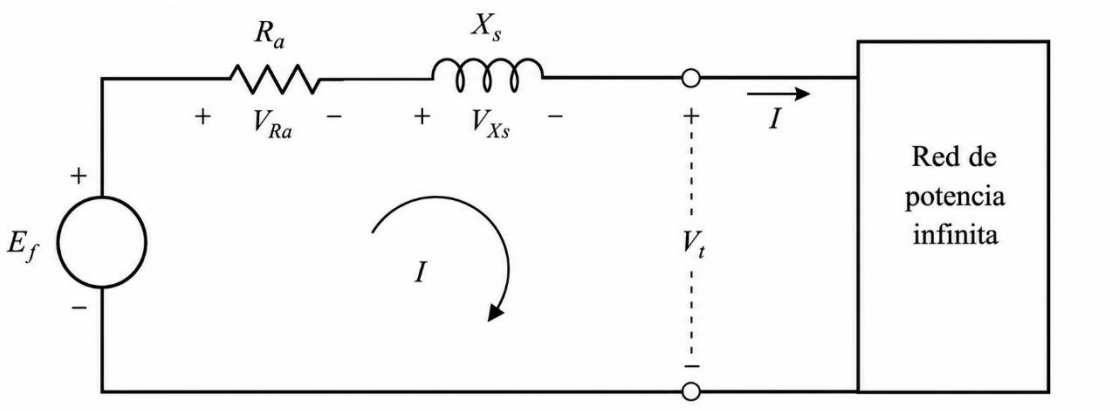
$$E = I_2\ (R_2 + jX_s) + U_2 = 22\ A \angle -30°\ (1\ \Omega + j3\ \Omega) + 220\ V \angle 0° = \boxed{275{,}9\ V \angle 9{,}6°}$$

$$U_i = I_2\ (R_2 + jX_s) = 22\ A \angle 30°\ (1\ \Omega + j3\ \Omega) = \boxed{69{,}6\ V \angle 411{,}6°}$$

El diagrama fasorial quedaría con la siguiente forma:




**PROBLEMA N° 2**




$$E_f = V_t + I\,(R_a + jX_s)$$

$E_f$ : f.e.m. interna (detrás de $R_a$ y $X_s$)
$R_a$ : resistencia del estator
$X_s$ : reactancia síncrona
$V_t$ : tensión en bornes

Datos: $S = 500\ [KVA]$
$X_1 = 0{,}4\ [\Omega]$ } $\rightarrow X_s = 2{,}1\ [\Omega]$
$X_2 = 1{,}7\ [\Omega]$ }
$U_2 = 2200\ [V]$
Además, se considera la resistencia óhmica del inducido despreciable.

**a.** F.E.M para condiciones normales de trabajo con un $\cos\varphi = 0{,}8$ en atraso.

$$U_2 = \frac{U_{2L}}{\sqrt{3}} = \frac{2200\ V}{\sqrt{3}} = 1270{,}1\ V$$

$$I_2 = \frac{S}{\sqrt{3}\ U_{2L}} = \frac{500000\ VA}{\sqrt{3}\cdot 2200\ V} = 131{,}2\ A$$

Como el sistema tiene un $\cos\varphi = 0{,}8$ en atraso:

$$\rightarrow\ \varphi = -36{,}86°$$

Fasorialmente:

$$I_2 = 131{,}2\ A \angle -36{,}86° = I_{2F}$$

$$E = I_{2F}\cdot jX_s + U_2 = (131{,}2\ A \angle -36{,}86°)\cdot j2{,}1\Omega + 1270{,}1 \angle 0° = 1452{,}2\ V \angle 8{,}73°$$

$$\therefore \boxed{E = 1452{,}2\ V \angle 8{,}73°}$$

**b.** Para el realizar el diagrama fasorial, calculamos:

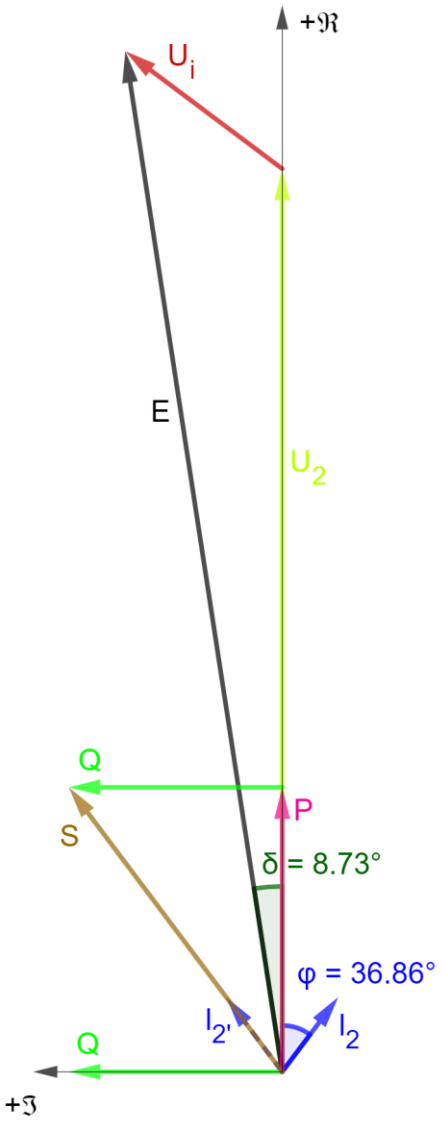
$$U_i = I_{2F}\cdot jX_s = (131{,}2\ A \angle -36{,}86°)\cdot j2{,}1\Omega = \boxed{275{,}52\ V \angle 53{,}14°}$$

$$P = \sqrt{3}\cdot U_{2L}\cdot I_{2L}\cdot\cos\varphi = \sqrt{3}\cdot 2200\ V\cdot 131{,}2\ A\cdot 0{,}8 = 399951{,}31\ W \cong \boxed{400\ KW}$$

$$Q = \sqrt{S^2 - P^2} = \sqrt{(500\ KVA)^2 - (400\ KW)^2} = \boxed{300\ KVAr}$$

Otra forma sería: $Q = S\cdot \operatorname{sen}\varphi = 500\ KVA\cdot \operatorname{sen} 36{,}86\,° = \boxed{300\ KVAr}$

Por lo tanto, el diagrama fasorial quedaría con la siguiente forma:




**c.** Para calcular el estado de excitación de la máquina:

$$g_e = \frac{|E|}{|U_2|} = \frac{1452{,}2\ V}{1270{,}1\ V} = 1{,}14 \quad \rightarrow \quad 114\%$$

**d.** Analizamos el intercambio de energía:

1ero: "Desde el punto de vista del signo de las potencias"

| | |
|---|---|
| $Q$ es positiva: $Q = \|U_2\| \cdot \|I_2\| \cdot \text{sen}\,\varphi > 0$<br>→ M.S. entrega potencia reactiva a la red.<br>→ M.S. se comporta como un capacitor. | $P$ es positiva: $P = \|U_2\| \cdot \|I_2\| \cdot \cos\varphi > 0$<br>→ M.S. entrega potencia activa a la red.<br>→ M.S. es generador y $\delta$ debe ser $> 0$. |

2do: "Desde el punto de vista del grado de excitación"

Al ser $g_e > 100\%$ → La M.S está sobre-excitada, es decir, que entrega potencia reactiva a la carga.

3ero: "Desde el punto de vista del ángulo de la corriente $I_2$"

| |
|---|
| $I_2$ atrasa a $U_2$ $\rightarrow$ La carga es inductiva y la M.S. debe entregar potencia reactiva. |

4to: "Desde el punto de vista del ángulo de la carga $\delta$"

| |
|---|
| Al ser $\delta > 0$ $\rightarrow$ La M.S debe entregar potencia activa a la carga y se comporta como generador. |

**PROBLEMA N° 4**

Datos: $S = 500\ [KVA]$
$X_s = 3{,}7\ [\Omega]$
$U_2 = 1636{,}6\ [V]$
El generador solo entrega potencia activa: $\cos\varphi = 1$ e $I_2 = 101{,}8 \angle 0°\ [A]$.

**a.** F.E.M. inducida y diagrama fasorial:

$$U_i = I_2 \cdot jX_s = (101{,}8 \angle 0°\ [A]) \cdot j3{,}7\ [\Omega] = \boxed{376{,}66 \angle 90°\ [V]}$$

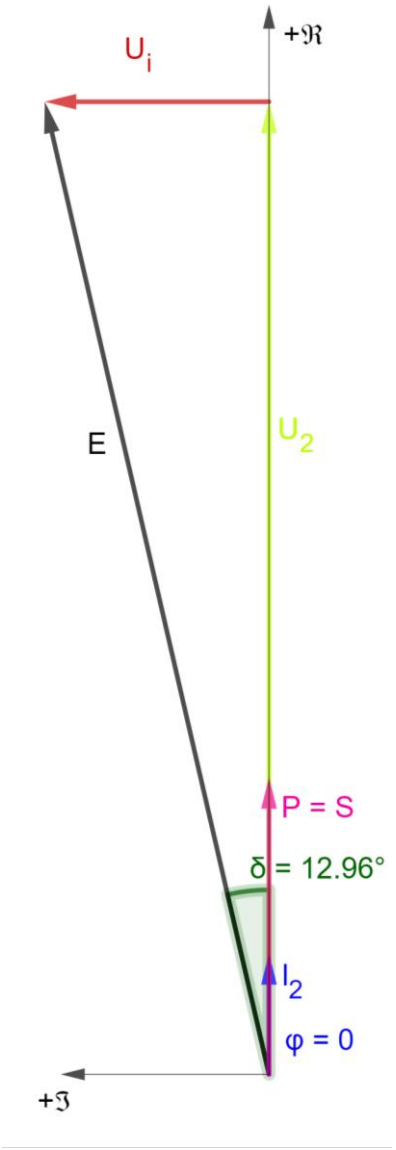
$$E = U_2 + U_i = 1636{,}6 \angle 0°\ [V] + 376{,}66 \angle 90°\ [V] = \boxed{1679{,}38 \angle 12{,}96°\ [V]}$$

Considerando las potencias:

$$|S_C| = \sqrt{3} \cdot |U_L| \cdot |I_2| = 3 \cdot |U_F| \cdot |I_2| = 3 \cdot 1636{,}6\ [V] \cdot 101{,}8\ [A] = 499817{,}6\ [VA] \cong \boxed{499{,}8\ [KVA]}$$

Podemos decir entonces, que el margen de potencia disponible es de $0{,}2\ [KVA]$.

El diagrama fasorial quedaría entonces con siguiente forma:




**b.** Grado de excitación y análisis del intercambio de energía:

$$g_e = \frac{|E|}{|U_2|} = \frac{1679{,}38\ [V]}{1636{,}6\ [V]} = 1{,}026 \quad \rightarrow \quad 102{,}6\ \%$$

Analizando el intercambio de energía:

1ero: "Desde el punto de vista del signo de las potencias"

$P$ es positiva: $P = |U_2| \cdot |I_2| \cdot \cos\varphi > 0$
→ M.S. entrega potencia activa a la red.
→ M.S. es generador y $\delta$ debe ser $> 0$.

$Q$ es nula: $Q = |U_2| \cdot |I_2| \cdot \operatorname{sen}\varphi = 0$
→ M.S. no entrega potencia reactiva a la red.

2do: "Desde el punto de vista del grado de excitación"

Si bien $g_e > 100\%$ → Aunque la red solo reciba potencia activa, la máquina necesita una determinada excitación para generar una $E_f$ capaz de compensar las caídas internas en $R_a$ y $X_s$. Sin embargo, se dice que está sobreexcitada solo si entrega potencia reactiva a la red; si $Q = 0$, trabaja a factor de potencia unitario.

3ero: "Desde el punto de vista del ángulo de la carga $\delta$"

| Al ser $\delta > 0$ $\rightarrow$ La M.S debe entregar potencia activa a la carga y se comporta como generador. |
|---|

**PROBLEMA N°5**

Datos: $S = 300\ [KVA]$
$U_{2L} = 2000\ [V]$
$X_1 = 1{,}8\ [\Omega]$ } $\rightarrow X_s = 5\ [\Omega]$
$X_2 = 3{,}2\ [\Omega]$ }
La red solo solicita potencia reactiva, entonces $\varphi = 90°$.
$g_e = 130\%$

Determinamos el grado de carga de la máquina, para ello seguimos según:

$$U_{2F} = \frac{U_{2L}}{\sqrt{3}} = \frac{2000\ [V]}{\sqrt{3}} = 1154{,}7\ [V]$$

Como:

$$g_e = \frac{|E|}{|U_2|} \quad \rightarrow \quad |E| = g_e \cdot |U_2| = g_e \cdot |U_{2F}| = 1{,}3 \cdot 1154{,}7\ [V] = 1501{,}1\ [V]$$

Entonces:

$$|U_i| = |E| - |U_{2F}| = 1501{,}1\ [V] - 1154{,}7\ [V] = 346{,}4\ [V]$$

$$|I_2| = \frac{|U_i|}{X_i} = \frac{346{,}4\ [V]}{5\ [\Omega]} = 69{,}28\ [A]$$

$$|I_{2N}| = \frac{S}{\sqrt{3} \cdot U_{2L}} = \frac{300000\ [VA]}{\sqrt{3} \cdot 2000\ [V]} = 86{,}60\ [A]$$

Por lo tanto:

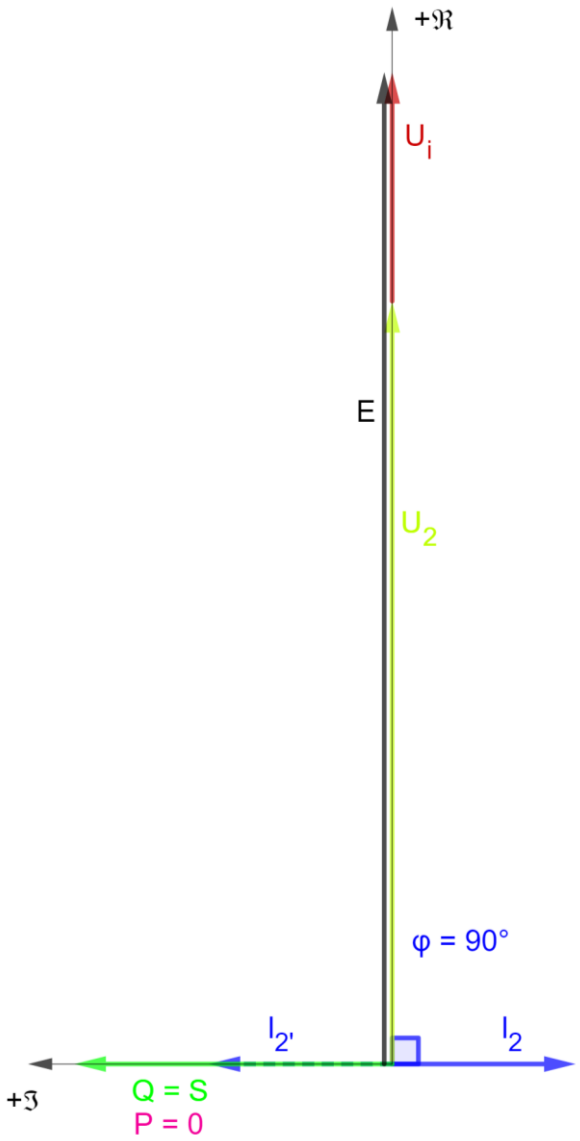
$$f_C = \frac{|I_2|}{|I_{2N}|} = \frac{69{,}28\ [A]}{86{,}60\ [A]} = 0{,}8$$

Como: $\varphi = 90°$

$$Q = S \cdot \operatorname{sen}\varphi \cdot f_C = 300\ KVA \cdot \underbrace{\operatorname{sen} 90°}_{1} \cdot 0{,}8 = \boxed{240\ [KVAr]}$$

$$P = S \cdot \operatorname{sen}\varphi \cdot f_C = 300\ KVA \cdot \underbrace{\cos 90°}_{0} \cdot 0{,}8 = \boxed{0\ [KW]}$$

El diagrama fasorial quedará con la siguiente forma:




La máquina sincrónica sobre-excitada se comporta como un capacitor y entrega $240\ [KVAr]$ a una carga puramente inductiva.

Al no haber intercambio de potencia activa, la M.S. no se comporta ni como motor, ni como generador. En estos casos se dice que es un "**compensador sincrónico**".

**PROBLEMA N° 6**

Datos: Conexión triángulo.
$U_L = U_F = U_2 = 2200\ [V]$
$P = 250\ [KW]$
$Q = -70\ [KVAr]$
$X_2 = 3 \cdot X_1$

**a.** Cálculo de la tensión inducida:

$U_i = 15\%\ de\ U_2$
$U_i = 0{,}15 \cdot U_2 = 0{,}15 \cdot 2200\ [V] = 330\ [V]$

Para conocer el ángulo:

$S = P - jQ = 250\ [KW] - j \cdot 70\ [KVAr] = 259.61 \angle -15{,}64°\ [KVA]$

Como:

$S = \sqrt{3} \cdot U_L \cdot {I_{2L}}^*$

Entonces:

$${I_{2L}}^* = \frac{S}{\sqrt{3} \cdot U_L} = \frac{259.61\ [KVA]}{\sqrt{3} \cdot 2200\ [V]} = 68{,}13\ [A]$$

${I_{2L}}^*$ tendrá el mismo ángulo que $S$, entonces: ${I_{2L}}^* = 68{,}13 \angle -15{,}64°\ [A]$

Entonces: $I_{2L} = 68{,}13 \angle 15{,}64°\ [A]$

Por lo qué:

$$I_{2F} = \frac{I_{2L}}{\sqrt{3}} = \frac{68{,}13\ [A]}{\sqrt{3}} = 39{,}33\ [A]$$

Como:

$\varphi_{U_x} = \varphi + 90° = 15{,}64° + 90° = 105{,}64°$

Por lo que la tensión inducida quedará según:

$$\boxed{U_i = 330 \angle 105{,}64°\ [V]}$$

También:

$E = U_2 + U_i = 2200\ [V] + 330 \angle 105{,}64°\ [V] = 2134{,}82 \angle 8{,}56°\ [V]$

**b.** Cálculo de las reactancias:

$$X_S = \frac{|U_i|}{|I_{2F}|} = \frac{330\ [V]}{39{,}33\ [A]} = 8{,}39\ [\Omega]$$

De dato: $X_2 = 3 \cdot X_1$

Además: $X_S = X_1 + X_2$

Reemplazado: $X_S = X_1 + 3 \cdot X_1 = 4 \cdot X_1$

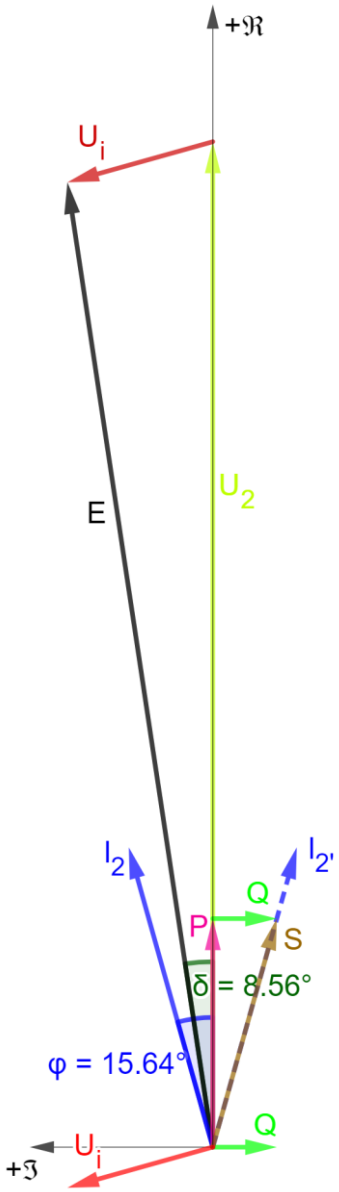
Entonces:

$$X_1 = \frac{X_S}{4} = \frac{8{,}39\ [\Omega]}{4} = 2{,}09\ [\Omega]$$

Por lo tanto: $X_2 = 3 \cdot X_1 = 3 \cdot 2{,}09\ [\Omega] = 6{,}29\ [\Omega]$

**c.** El circuito equivalente por fase quedará de la siguiente forma:

El correspondiente diagrama fasorial quedará de la siguiente forma:




$Q$ es negativa porque la potencia reactiva va de la red a la máquina.
→ M.S. es inductiva y debe estar infra-excitada.

$P$ es positiva porque la potencia activa va de la máquina a la red.
→ M.S. es generador y $\delta$ debe ser $> 0$.

$Q$ y $P$ definen la dirección y sentido de $S$; al ser $S$ colineal con $I_2{}^*$, quedan definidas la dirección y sentido de ésta última y por tanto de $I_2$. Finalmente sabemos que la $I_2$ atrasa $90°$ a $U_i$, con lo que ya se puede trazar el diagrama fasorial de tensiones.

**d.** Cálculo del estado de excitación de la máquina:

$$g_e = \frac{|E|}{|U_2|} = \frac{2134{,}82\ [V]}{2200\ [V]} = 0{,}97$$

**PROBLEMA N° 7**

Datos: Conexión estrella.
$U_L = 950\ [V]$

$S = 165\ [KVA]$
$R = 0{,}3\ [\Omega]$
$I_e = 15\ [A]$ genera $\rightarrow E_{L0} = 96\ [V]$ (f.e.m. de línea en vacío).

**a.** Cálculo de la impedancia y la reactancia:

Como:

$$E_{L0} = 96\ [V] \rightarrow E_{F0} = \sqrt{3} \cdot E_{L0} = \sqrt{3} \cdot 96\ [V] = \boxed{166{,}27\ [V]}$$

Entonces:

$$Z_S = \frac{E_{F0}}{I_e} = \frac{166{,}27\ [V]}{15\ [A]} = \boxed{0{,}616\ [\Omega]}$$

Por lo tanto, la reactancia síncrona será:

$$X_S = \sqrt{Z^2 - R^2} = \sqrt{(0{,}616\ [\Omega])^2 - (0{,}3\ [\Omega])^2} = \boxed{0{,}54\ [\Omega]}$$

**b.** Para calcular la regulación a plena carga, hay que aplicar la ecuación de malla de la máquina a fin de obtener la f.e.m. $E_{F_C}$ (la f.e.m. en carga, valor de fase).

$\overline{E_{F_{CARGA}}} = \overline{U_{F_N}} + (R + jX_S) \cdot I_{F_N}$ $\rightarrow$ ecuación de malla (1). El análisis se realiza por fase.

La corriente nomina a plena carga:

$$I_N = \frac{S_N}{\sqrt{3} \cdot U_l} = \frac{165000\ [KVA]}{\sqrt{3} \cdot 950\ [V]} = \boxed{100.3\ [A]}$$

Esta corriente de línea es igual a la de fase por estar conectado en estrella.

Se adopta la tensión de fase como referencia de $0°$.

$$\overline{U_{F_N}} = \frac{U_L}{\sqrt{3}} \angle\, 0° = \frac{950\ [V]}{\sqrt{3}} \angle\, 0° = \boxed{548{,}5 \angle\, 0°\ [V]}$$

De dato, sabemos que $\cos\varphi = 0{,}8$ inductivo, es decir en retraso, por lo que la corriente retrasa a la tensión el siguiente ángulo:

$\cos^{-1} 0{,}8 = 36{,}87°$

Entonces:

$$\boxed{\overline{I_N} = 100{,}3 \angle -36{,}87°\ [A]}$$

Aplicando la ecuación de malla (1):

$$\overline{E_{F_{CARGA}}} = \overline{U_{F_N}} + (R + jX_S) \cdot I_{F_N} = 548{,}5 \angle\, 0°\ [V] + (0{,}3\ [\Omega] + j0{,}54\ [\Omega]) \cdot 100{,}3 \angle -36{,}87°\ [A]$$

$$\boxed{\overline{E_{F_{CARGA}}} = 605{,}6 \angle\, 2{,}4\ °\ [V]}$$

Esta f.e.m. en carga de fase, se corresponde con una f.e.m. de línea de:

$$E_{L_{CARGA}} = \sqrt{3} \cdot E_{F_{CARGA}} = \sqrt{3} \cdot 605{,}6\ [V] = \boxed{1048{,}4\ [V]}$$

La regulación es obtenida comparando porcentualmente las magnitudes en carga y en vacío, teniendo en cuenta que, en vacío $E_L = U_L$ y $E_F = U_F$.

Entonces:

$$Reg\% = \frac{E_{CARGA} - U_{VACÍO}}{U_{VACÍO}} \times 100 = \frac{1048{,}4\ [V] - 950\ [V]}{950\ [V]} \times 100 = \boxed{10{,}36\ \%}$$